北京大学金融 AI 智能体创新大赛 · 复赛

Claim2Value

面向机器人产业链的财务研究工作台

团队	饮水思源
项目	Claim2Value（研究工作台）
验证案例	绿的谐波（688017）2024 年年度报告，13 页
访问方式	本地部署包 06_ 本地部署/，start_harness.bat，端口 8510
日期	2026 年 10 月 12 日

团队成员与分工

姓名	单位	分工
魏孟祺	西安交通大学 金禾经济研究中心	负责人。项目构建、需求判断与规划
孙圣尧	上海交通大学 巴黎卓越工程师学院	项目测试、资料搜集与前端优化
陈洛笛	西安交通大学 计算机学院	代码实现、测试与 review

材料导览

本文档是复赛作品的主说明，展开信息表中的结论。配套材料：03_ 展示稿（快速浏览重点）、04_ 运行视频（真实操作过程）、05_ 技术证据（可核对的原始记录与输出）、06_ 本地部署（可直接启动的产品）。本文档与上述三份材料使用同一组案例和同一组数字。

1 问题与创新

1.1 要解决的问题

研究机器人产业链的投资与研究人员，每天面对的是三类材料：企业公告与互动平台答复、券商与产业调研报告、以及上市公司的定期财报。这三类材料的读出方式差别很大，但都会遇到同一个困难：数字和结论脱离了它们成立的条件，被单独摘出来使用。

三个真实存在的例子：

- 技术表述省略比较条件。「减重 30%」这类说法，如果不说明是否在同等输出扭矩下、与哪一代产品比较、统计口径是全部型号还是某一型号，就无法复核。把这条说法直接写进投资逻辑，等于把未定义的条件当成已确认的事实。
- 财务数字混用报表范围。年报的合并报表与母公司报表并列排版，同一指标在两处有不同数值。利润总额、所得税费用、净利润三项尤其容易出现「数值取自母公司表、标注写成合并口径」的错配。这类错误在人工复制粘贴时很难自查，因为它看起来完全正常。
- 单位与期间口径不一致。「万台」与「台」、「年度累计」与「单季」、「原版」与「更正后」在原文里往往只相差一两个字，但在建模时是完全不同的量。

案例背景

本文档所有验证均使用同一份真实原件：苏州绿的谐波传动科技股份有限公司（**688017**）**2024** 年年度报告，取自公开披露渠道，共 13 页（第 1、6–7、107–116 页）。选择这份原件的理由是它同时包含第 7 页的主要会计数据摘要与第 107–116 页的完整四张报表，且合并与母公司报表在同一段页码内相邻排版，正好覆盖上述第二类错误。

1.2 方案的思路

工作台的整体原则是 先固定证据，再作判断。

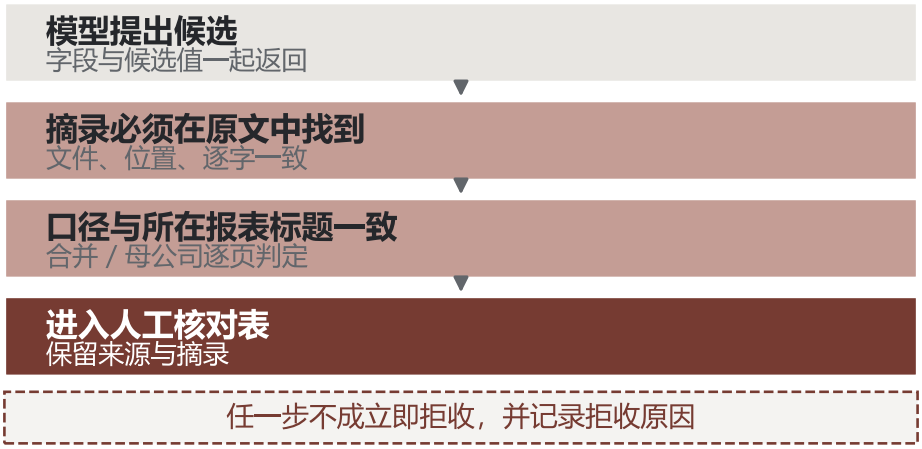


图 1　财务候选的处理链路。任一环节不成立即拒收，并保留拒收原因。

财务整理环节要求每一条候选都给出逐字原文摘录，并说明这段摘录来自哪个文件的哪一页；代码在原文中检索这段摘录，找不到就直接拒收。通过摘录检查的候选，再核对它声明的报表范围（合

并或母公司）是否与所在页面的报表标题一致；不一致的同样拒收。通过这两关之后，还有一道数值与单位必须相连的检查。

观点审查环节走另一条路：把一段企业表述拆成若干条待检查条件，在给定材料中分别检索支持证据与反证，并把找不到证据的条件明确列为缺口。规则未覆盖或材料不足时，系统不作判断，而不是把缺少反证当作结论成立。

1.3 方案架构

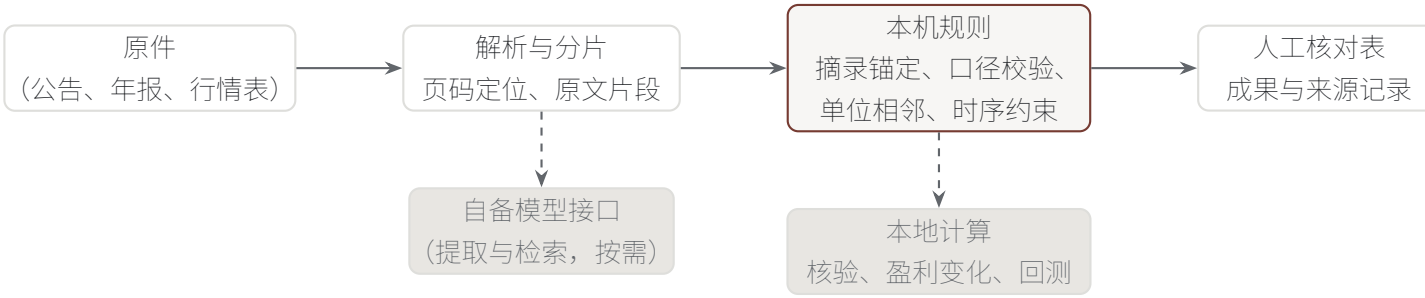


图 2　三个工作流共用的结构。实线为必经步骤，虚线为按需接入。

自研与外部组件的边界是本项目在架构上刻意区分的一点：

自研部分	内容
证据规则与口径检查	摘录锚定、报表标题识别与跨页继承、单位相邻校验、论据分类
记录与留痕	运行目录结构、批级进度的断点续取、拒收原因的留存
工程到财务的映射	产能、投产、销量、价格、成本参数与估值模型的绑定条件
回测时序	信号形成、成交、收益计入的三段错位与费用计算
界面与交互	三个工作流的页面、审核步骤与结果呈现
外部组件	**用途**
大模型接口	从原文提取字段候选、按条件检索论据。由使用者自备，可完全不用
Streamlit / pandas / NumPy / PyArrow / pypdf	界面框架、数据处理与 PDF 解析

需要说明的是，本机规则部分不调用任何模型。财务数据核验、数据体检、盈利变化分解与回测都由确定性的本地代码完成，无需密钥，也不产生调用费用。

1.4 代表性创新

创新一：引用锚定

模型返回的每一条财务候选都必须携带一段原文摘录。代码检查存在某个原文片段 p 使

$$\texttt{quote} \subset \texttt{text}(p), \quad \texttt{p.source_file} = \texttt{source_file}, \quad \texttt{p.source_locator} = \texttt{source_locator}$$

三者同时成立。不成立即拒收，候选序号、声称的字段值与拒收原因一并写入 `rejected_candidates.json`，不进入下载包。这条规则把「模型说某个数字是 6,076 万」变成「模型说第 112 页出现了这句话，且这句话在第 112 页确实存在」——前者无法核对，后者可以。

创新二：报表口径校验

报表标题的识别用一条严格的整行匹配：

```
^[ \textbackslash t]*(合并 | 母公司)(资产负债表 | 利润表 | 现金流量表 | 所有者权益变动表)[ \textbackslash t]*(（续）)?[ \textbackslash t]*\$
```

标题必须独占一行，正文里提到这些字样不算标题。随后按页码顺序做跨页继承：若本页页首没有新标题，且与上一页页码连续，则沿用上一页最后一个生效的标题。校验时，取出该摘录在整页文本中的每一次出现，各自定位到当时生效的标题；只有当所有出现处的标题口径一致、且与候选声明的口径冲突时，才拒收。标题不明或口径无法判定的情形不作判断。



图 3　回测时序。信号、成交与收益分别落在三个交易日，避免前视。

创新三：单位相邻校验

数值与其单位必须在原文中明确相连，用带前置断言的正则检查：

```
(?<![\textbackslash d.]) 数值 \textbackslash s* 单位
```

「1 万台」与「1 台」在数字相同的情况下单位不同，换算系数相差 10^4。这条检查阻止了把「台」误读成「万台」的候选进入参数。

创新四：回测的时序约束

回测把信号、成交与收益分置三个交易日：T 日收盘后按当日及之前的信息形成信号，T+1 日收盘成交，T+2 日开始计入持仓收益。因子类信号还要求提供带时分与时区的可得时间，超过当日 15:00 的值不参与当日信号，缺失的因子不会被当作零。

与常见做法的对照

常见做法	本项目
把整份年报交给模型，直接要结论	按页与片段切分，每条候选都必须能指回一个具体片段；指不回去的不采纳
模型给出的数字直接采信	数值必须伴随可在原文中找到的逐字摘录；摘录存在才进入人工核对
合并与母公司数据混用后由人工事后检查	按页识别报表标题并跨页继承，声明口径与所在标题冲突的候选在生成阶段即拦截
只输出最终报告	同时输出拒收清单与拒收原因，失败批次保留为缺口，可从断点继续

2 效果与效率

2.1 验证安排

样本。一份真实年报，13 页，包含主要会计数据摘要、合并资产负债表、母公司资产负债表、合并利润表、母公司利润表、合并现金流量表。

参照标准。人工逐页核对的 24 个目标口径，覆盖 12 个指标各两个年度：营业收入、营业成本、归母净利润、利润总额、所得税费用、合并净利润、经营现金流、购建长期资产支付的现金、总资产、总负债、所有者权益、归母权益。参照值全部取自合并报表，逐条标注页码。

对照方法。同一份原件、同一段任务说明、同一个模型接口，前后两轮。第二轮加入报表口径校验，其余条件不变。

验证方式。两轮实测之外，另用离线复放做隔离验证：把第一轮已经取到的 32 条候选逐条重新过一遍口径规则，不调用模型。这样可以把「拦截规则本身是否有效」与「模型这一轮碰巧答对」分开。

2.2 验证结果

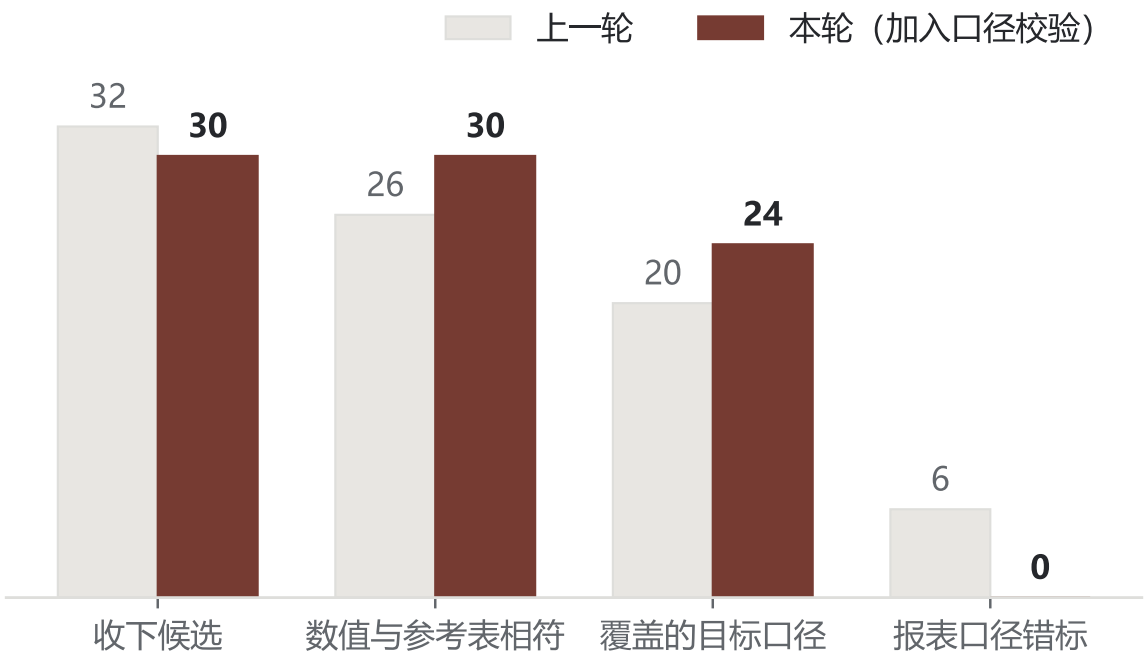


图 4　同一份原件的两轮对比。第二轮加入口径校验，取到的候选数略降，与参照表相符的条数与覆盖的目标口径同时上升。



图 5　24 个目标口径的覆盖情况。上一轮在资产、负债与权益四项目标上只取到一个年度，第二轮全部取满两个年度。

第一轮的问题与成因

第一轮 32 条候选中有 6 条把母公司报表的数字标成了合并口径，分别是 2023 与 2024 两年的利润总额、所得税费用与净利润。

成因已用原件逐页复核：这 6 条数值取自第 114 页，而第 114 页自身没有报表标题——「母公司利润表」的标题印在第 113 页页末，单页成批后标题随之丢失，模型因此把第 114 页的数字误认为延续第 112 页的合并利润表。

指标	错取值（母公司）	参照值（合并）	页码
利润总额（2024）	64,572,784.68	60,764,068.46	第 112 / 114 页
利润总额（2023）	91,985,161.50	91,571,396.66	第 112 / 114 页
所得税费用（2024）	5,525,057.09	4,955,333.81	第 112 / 114 页
所得税费用（2023）	9,176,871.02	6,739,185.62	第 112 / 114 页
净利润（2024）	59,047,727.59	55,808,734.65	第 112 / 114 页
净利润（2023）	82,808,290.48	84,832,211.04	第 112 / 114 页

表 1　第一轮被错标的 6 条候选。金额单位为元。

离线复放的隔离验证。把第一轮的 32 条候选逐条重放（不调用模型），口径规则恰好标出第 23–28 号这 6 条，未误伤其余 26 条。被标出的 6 条没有一条与参照值相符；与参照值不符却漏标的为 0 条。

第二轮的实测结果

加入口径校验后重跑同一份原件：取到 30 条候选，**30** 条数值全部与参照表相符，覆盖 **24 / 24** 个目标口径，报表口径错标 **0** 条，无拒收。

其中 4 个目标口径（资产、负债、权益四项的 2023 年度）是第一轮未取到、第二轮新增的。

2.3 典型案例：一次完整的盈利变化分解

把已核对通过的 24 条记录交给工作台的盈利变化模块，对 2023 与 2024 两个年度做分解。该模块要求两期属于同一公司、同一披露日、同一报表范围、同一修订版本，且两期都必须有收入与成本。

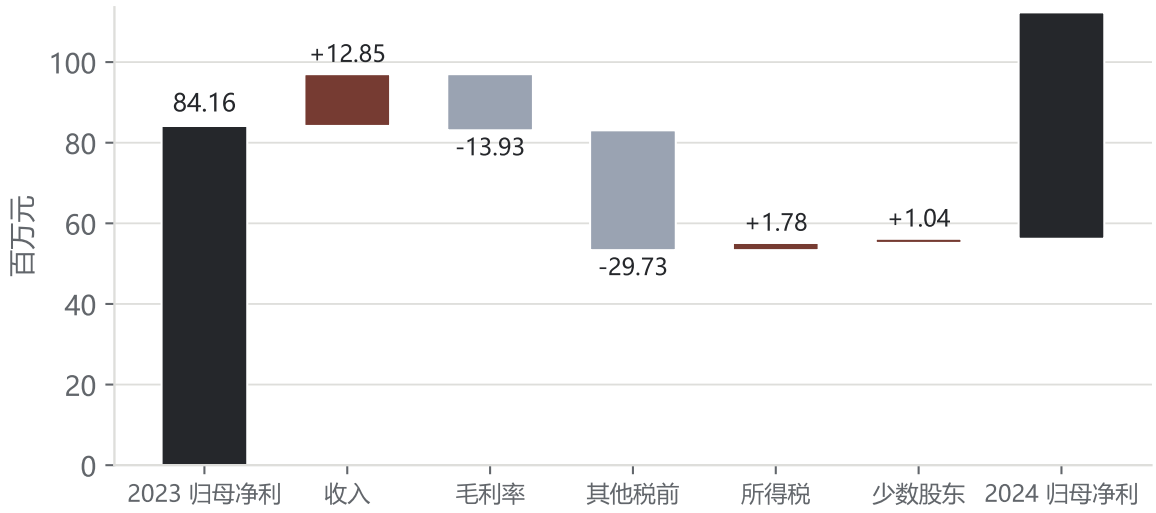


图 6　归母净利润变化分解。各项贡献之和与目标变化完全相等，残差为 0。

分解项	贡献（元）	计算方式
收入变化贡献	+12,853,079.74	$(R_1 - R_0)\, m_0$
毛利率变化贡献	−13,930,083.80	$R_1\,(m_1 - m_0)$
其余税前项目净变化	−29,730,324.14	$(P_1 - GP_1) - (P_0 - GP_0)$
所得税费用变化	+1,783,851.81	$-(T_1 - T_0)$
少数股东损益变化	+1,036,308.50	$-[(NP_1 - NPP_1) - (NP_0 - NPP_0)]$
合计	**−27,987,167.89**	与归母净利润实际变化一致，残差 0.00

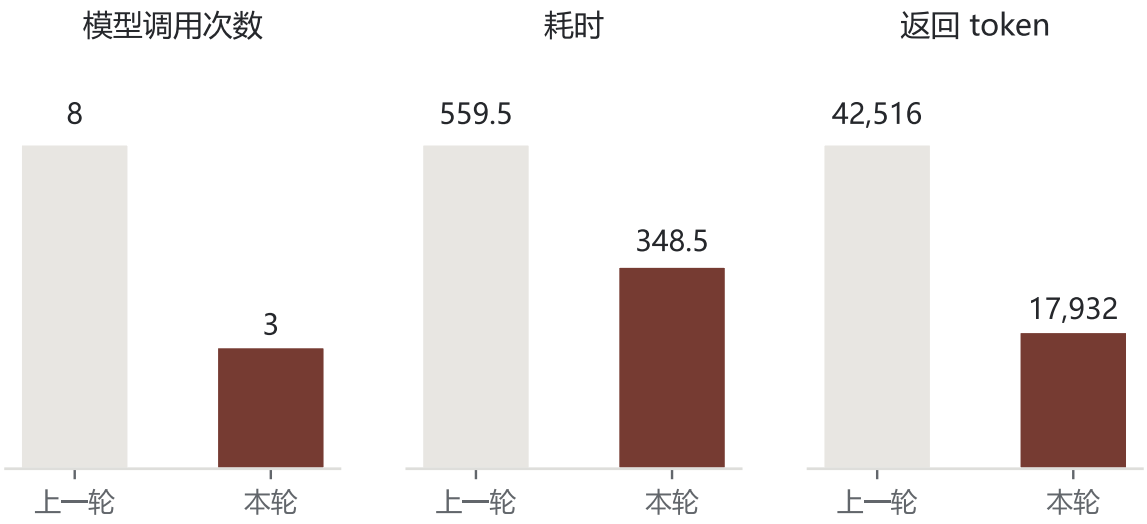
表 **2**　归母净利润桥。R 为营业收入，m 为毛利率，GP 为毛利，P 为利润总额，T 为所得税费用，NP 为合并净利润，NPP 为归母净利润。

营业收入同比增加 **8.77%**，但毛利率从 **41.14%** 降至 **37.54%**，使毛利率变化贡献为 $-1{,}393$ 万元，抵消并超过收入增长带来的 $+1{,}285$ 万元；其余税前项目净减少 $2{,}973$ 万元，是归母净利润下降 $2{,}799$ 万元的主要来源。

对这条分解的说明

输出中的所有数值都可以按页码回溯到原件：收入与营业成本来自第 **7** 页与第 **112** 页，利润总额、所得税费用与合并净利润来自第 **112** 页，归母净利润来自第 **113** 页。分解是会计恒等式的重排，不是因果识别；「其余税前项目」合并了费用、投资收益与减值等的净影响，不能据此推断某一项技术进展带来了多少利润。经营现金流减购建长期资产支出只是现金差额，未经调整不构成估值用的自由现金流。

2.4 效率与成本



同一份年报 13 页，两轮均为实际调用模型；本地校验、回测不消耗调用

图 **7**　两轮实测的调用次数、耗时与返回 token。

指标	第一轮	第二轮
模型调用次数	8 次	3 次
端到端耗时	559.5 秒	348.5 秒
返回 token	42,516	17,932
输入 token	16,817	9,153
与参照表相符	26 / 32	30 / 30
覆盖目标口径	20 / 24	24 / 24
本地计算调用次数	0 次（核验、盈利变化、回测均不调用模型）	

第二轮把年报 13 页切成 2 批，单批上限 6000 字符，两批分别 5693 与 5680 字符。第一批的首次请求遇到网络中断，等待 143.6 秒后失败，按重试策略等待 1 秒后重发，95.5 秒完成；第二批一次完成，108.3 秒。

耗时下降主要来自批数减少：第一轮的 8 次调用中有 6 次是上下文超限后的切分重试，第二轮因为改进了分片策略，两批即完成。费用按使用者所选服务商的实际计价结算，本项目不代收、不抽成。

可复现的工程检查

工作台自带 **557** 项自动化测试，全部通过；另有 2 项因 Windows 符号链接权限跳过。测试覆盖摘录锚定、口径校验、断点续取、预算与额度中断、密钥不落盘、成果包不含原件等行为。

3 适用性与呈现

3.1 访问与操作

项目	说明
访问方式	本地部署包，目录 `06_ 本地部署/`
启动命令	Windows 双击 `start_harness.bat`；Linux 执行 `bash start_harness.sh`
默认账号	无需登录
浏览器地址	`http://127.0.0.1:8510`
环境要求	Python 3.12；首次安装依赖需联网，约 500 MB
密钥	本地计算不需密钥。仅提取与检索需自备模型接口，密钥只留在当前浏览器会话

典型操作路径（与运行视频的分段一致）：

1. 财务整理。选择「整理财务数据」，上传年报并指定页码范围，或直接导入已整理的 16 列财务长表。前者由模型分批提取候选，后者完全本地校验。
2. 核对与校验。对照原件检查候选的 16 个字段，补齐实际披露日、单位与修订版本，勾选确认后执行校验。未采用候选与拒收原因在页面上单独列出。
3. 生成成果。校验通过后生成标准化结果、质量标准、历史比率与 Excel；字段齐备时可继续生成两期盈利变化与可选的 DCF 敏感性。

4. 观点审查。把企业表述拆成待检查条件，在给定材料中检索支持与反证，列出缺口。模型不可用时可用本地模板编辑条件。
5. 策略回测。先做数据体检（列映射、代码格式、日期、重复、缺失与因子可得时间），再运行回测，得到净值、回撤、费用与同费率基准；可预先声明参数组做对照诊断。

3.2 稳定性与异常处理

情形	处理方式
单批失败	该批保留为缺口，其余批次继续；再次点击只请求未完成的部分
上下文超限或输出截断	按片段自动拆小后重试，最多四层；仍失败的范围留为缺口
网络中断或临时服务错误	有限次重试并记录每次尝试；认证、硬额度与预算问题直接停止
预算耗尽	停止后续请求，已完成批次的结果保留可查
文件无法读取	在处理前列出问题文件，不让整个流程静默失败
浏览器会话结束	原件与结果保留在本机运行目录；当前版本不提供跨会话继续按钮

3.3 人工环节

以下几处必须由人确认，系统不代替判断：

- 候选字段的映射是否正确。摘录存在只说明这段话在原文里，不说明它被放进了正确的字段。
- 数据缺口是否接受。缺披露日 14 条、缺修订标记 30 条、缺股票代码 16 条、6 组重复记录需要人工取舍——这些缺口会被明确列出，但不会被自动填上猜测值。
- 估值参数是否是用户自己的假设。五年自由现金流、折现率与永续增长率来自使用者填写，不从历史报表或模型意见自动升级为预测。
- 观点审查的结果如何使用。检索覆盖有范围限制，找不到证据的条件被列为缺口，而不是判定为不成立。

3.4 适用边界与迁移条件

当前适用范围。上市公司定期报告与公告的财务数据核对，以及公开材料的论据检索。三个工作流都以中文文本与 A 股口径为主。

明确的限制。扫描件不含 OCR，需先自行转换；无可识别报表标题的页面不作口径判断；多指标混排的复杂表格仍以人工核对为准；回测未模拟停牌、上市退出、涨跌停、冲击成本与成交量约束；已查看过的区间不构成未触碰的留出集。

迁移到其他公司或行业需要补齐三件事：原件与字段定义（不同公司披露格式不同）、参数口径审核（产能、单价、成本需要各自的定义）、以及该行业的可比公司参照。这三项都是配置工作，不涉及模型重训。

平台验证。Windows 11 已完成一键启动与实际操作验收；Linux 提供同一套启动脚本，未在真机验证。

4 初赛后的深化

方面	初赛状态	本次深化
产品形态	固定案例的演示程序，数据与结论预先置入	可上传自备文件的研究工作台，三个工作流，本地部署可启动
财务提取	模型返回字段，人工核对后使用	加入逐字引用锚定与报表口径校验；未采用的候选与原因一并展示
验证方式	单轮人工抽查	同一原件的两轮实测对照，外加离线复放做隔离验证；24 个目标口径逐条比对
数据体检	无	回测前先检查列映射、代码格式、日期、重复、缺失与因子可得时间
运行记录	过程不落盘	运行目录记录原件、中间状态与拒收原因；批级进度支持断点续取
边界说明	较少	在界面上标明本地计算与外部调用的分界，明确列出需要人工确认的环节

5 局限与下一步

已知局限。验证集中在一家公司的一份年报上，样本量小；口径校验依赖报表标题的整行文本，对图片型或特殊排版的报表无效；单位校验目前覆盖产能、订单与价格三类参数，未覆盖全部财务指标；检索为词法匹配，不具备完整的语义理解能力；扫描件需要先做 OCR；模型提取的质量与所选服务商的能力有关，更换模型后需要重新核验。

下一步计划。第一，把案例集扩展到不同行业与不同披露格式，用同一套规则复现，识别规则失效的边界。第二，把单位与口径校验的覆盖面从当前三类参数扩展到全部财务指标。第三，补齐数据库字段的正式定义与枚举，使外部数据可以按同样的严格度接入。第四，在产品页面内做逐条件的进度提示，减少长任务的等待不确定性。

关于本文档中的数字

本文档、展示稿、运行视频与技术证据目录使用同一组数字。全部原始收据（两轮实测记录、离线复放记录、部署与录屏验收记录）见 `05_ 技术证据/`，每份收据都带文件哈希，可逐条核对。

附录 **A** ▌财务长表的 **16** 个字段

字段	含义	校验要点
`stock_code`	股票代码	六位文本，保留前导零
`company`	公司名称	必填
`report_period`	报告期	有效日期
`published_at`	实际披露日	期末日 $\leq$ 披露日 $\leq$ 研究截止日
`statement_scope`	报表范围	仅 `consolidated` 或 `parent`
`period_type`	期间口径	时点值须为 `point_in_time`；流量须区分年度、累计与单季
`metric_original`	原指标名	必填
`canonical_metric`	标准指标	须在支持列表内
`value_original`	原值	可解析为有限数值
`unit`	单位	元、万元、亿元之一
`currency`	币种	仅 `CNY`
`revision_flag`	修订版本	必填，区分原版与更正
`source_database`	来源	必填
`source_file`	原件文件名	相对路径，须存在于运行目录
`source_locator`	原文位置	页码或段落定位
`source_sha256`	原件指纹	与上传字节一致

组级校验另有三项：同一分组内同一指标与期间口径不得重复；资产负债表的资产等于负债加所有者权益，容差 **1** 元；毛利率按 $(R - C)/R$ 计算但不判定对错。

附录 B | 校验错误码

错误码	界面提示
`stock_code_requires_six_digits`	股票代码须保留六位文本。回到源数据恢复前导零，不猜测代码。
`publication_or_period_after_cutoff`	报告期、实际披露日和截止日的先后关系无效。核对实际日期或调整研究范围，不倒填日期。
`unknown_statement_scope`	报表范围须区分合并与母公司，按模板选择。
`unknown_canonical_metric`	标准指标不受支持，请对照财务模板映射原指标，不猜口径。
`stock_metric_requires_point_in_time`	资产、负债、权益等时点值须选时点口径，不作累计或年度流量。
`invalid_flow_period_type`	收入与利润等流量须区分年度、累计和单季。
`annual_flow_requires_december_31`	年度流量须对应 12 月 31 日期末；中期流量保留中期口径。
`unsupported_unit_or_currency`	核对金额单位与币种。仅使用模板支持的单位，不混用万元、亿元。
`source_file_missing`	对应原件没有上传。请上传原件并核对财务长表的文件名。
`source_hash_mismatch`	原件指纹不匹配。核对是否上传了不同版本，不直接改指纹绕过检查。
`duplicate_metric_requires_review`	同口径指标重复。检查更正版本及重复行，再人工决定保留哪条。
`balance_sheet_mismatch`	资产负债表不平衡。核对资产、负债、权益是否同期间、同版本、同报表范围。
`invalid_number`	原始数值不能解析。核对数字与单位，缺失值不填零。
`nonfinite_number`	数值不能是无穷大或 NaN。回到原件核对，缺失值保留为空。

表 3 每条错误都附中文说明与处理方向，而不是只给一个代号。

附录 C | 依赖与运行环境

组件	版本	用途
Python	3.12	运行环境
Streamlit	1.64.0	本地界面
pandas	2.2.3	数据处理
NumPy	2.3.5	数值计算
PyArrow	20.0.0	列式数据读写
openpyxl	3.1.5	Excel 输出
pypdf	6.10.0	PDF 文本与页码定位

以上为直接依赖，版本固定于 `requirements-harness.txt`，间接依赖由 pip 解析。首次安装需要

联网，之后本地计算不依赖网络。